

Filtros IIR

Dr. Ing. Hernán Garrido

Control y sistemas
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería

carloshernangarrido@gmail.com

Mayo de 2023



- 1 Repaso de introducción al filtrado digital
- 2 Filtros tipo IIR especificados en el dominio del tiempo
- 3 Filtros tipo IIR especificados en el dominio de la frecuencia
- 4 Implementación de filtros IIR

Filtrado en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia

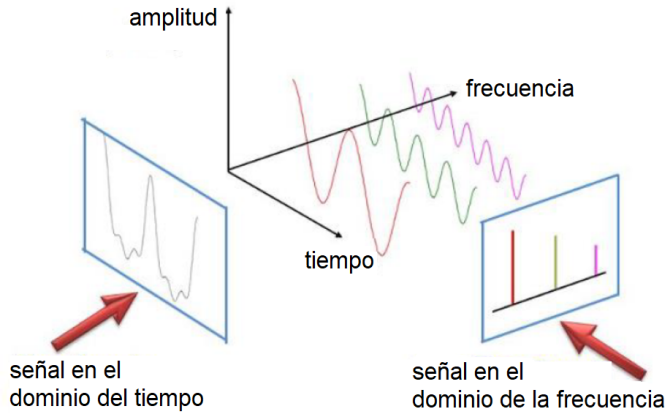


Figura: ¿Cómo está codificada la información en la señal a filtrar?

Clasificación de filtros digitales

Tipo de especificaciones	Respuesta impulsiva finita - Finite Impulse Response (FIR)	Respuesta impulsiva infinita - Infinite Impulse Response (IIR)
Dominio del tiempo	media móvil - moving average	integrador con pérdida - leaky integrator
Dominio de la frecuencia	seno cardinal con ventana - windowed sinc	transformada bilineal - método de Tustin

Filtro integrador con pérdida - leaky integrator filter

Primera intuición

Abordaje: Aproximar el filtro de media móvil con uno que use recursión en lugar de convolución.

Resultado: Un filtro de primer orden (análogo a una red RC, pero discreto).

Recordemos el filtro de media móvil:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k] = \frac{1}{M} \left(\sum_{k=1}^{M-1} x[n-k] + x[n] \right)$$

Armemos otro para $y[n-1]$, pero con ventana de longitud $M-1$.

$$y[n-1] = \frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^{M-1} x[n-k]$$

Filtro integrador con pérdida: ecuación en diferencias

Sustituyendo la segunda ecuación en la primera, obtenemos:

$$y[n] = \frac{M-1}{M}y[n-1] + \frac{1}{M}x[n] \quad (5)$$

Definiendo el parámetro $\lambda = \frac{M-1}{M}$:

$$y[n] = \lambda y[n-1] + (1-\lambda)x[n] \quad (6)$$

- Ecuación en diferencias recursiva
- Promedio ponderado de la entrada actual y la salida anterior
- Un solo parámetro

Filtro integrador con pérdida: función de transferencia, función de respuesta en frecuencia y respuesta impulsiva

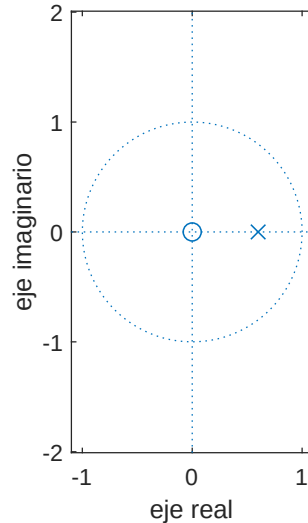
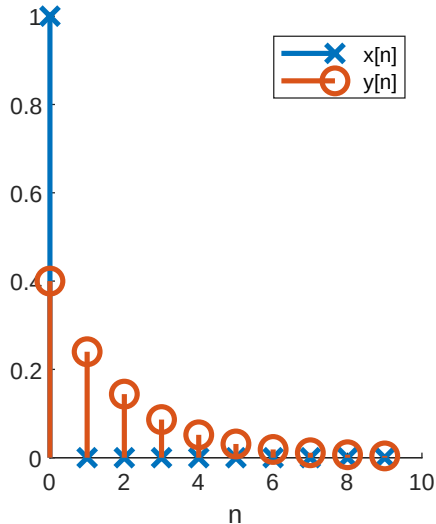
$$H(z) = \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda z^{-1}} = \frac{b_0}{a_0 + a_1 z^{-1}}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda e^{-j\omega}}$$

$$h[n] = (1 - \lambda)\lambda^n u[n]$$

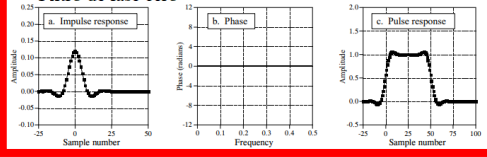
- Causal
- Respuesta impulsiva infinita
- El único polo es real y está en $\lambda = \frac{M-1}{M}$
 - Si $|\lambda| < 1 \implies$ Estable
- Frecuencia de corte de -3dB: $\omega_{co} \approx \frac{\pi}{M} = \pi(1 - \lambda)$

Filtro integrador con pérdida: respuesta impulsiva y diagrama de polos

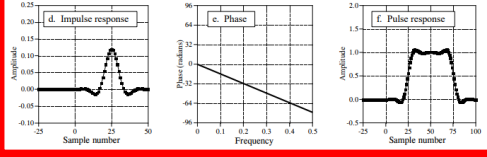


Respuesta en fase: Repaso

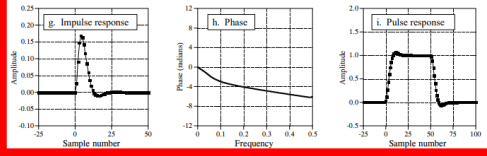
Filtro de fase cero



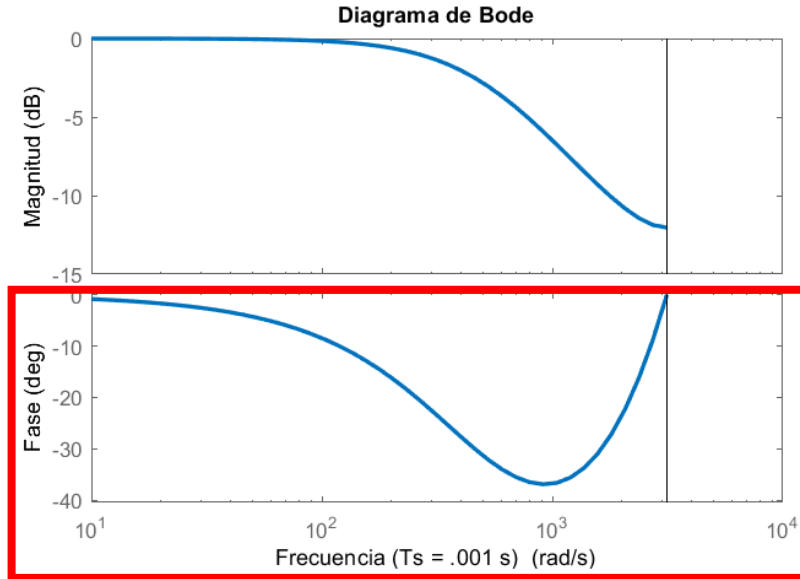
Filtro de fase lineal



Filtro de fase no lineal



Filtro integrador con pérdida: función de respuesta en frecuencia



- Steven W. Smith, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Chapters 14, 15, 16, 19. California Technical Publishing. www.dspguide.com.
- Oppenheim, Schafer (2010). Discrete-Time Signal Processing. Prentice Hall
- Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., and Young, I. T. (1983). Signals and Systems. Prentice-Hall, Inc.
- Material de cátedra generado por el Dr. Rodrigo Gonzalez hasta 2022.

Clasificación de filtros digitales

Tipo de especificaciones	Respuesta impulsiva finita - Finite Impulse Response (FIR)	Respuesta impulsiva infinita - Infinite Impulse Response (IIR)
Dominio del tiempo	media móvil - moving average	integrador con pérdida - leaky integrator
Dominio de la frecuencia	seno cardinal con ventana - windowed sinc	transformada bilineal - método de Tustin

Especificaciones en el dominio de la frecuencia

Filter Specifications

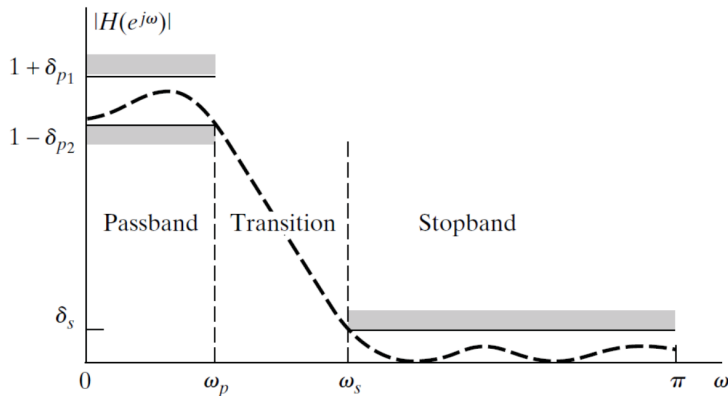


Figura: Tomado de Oppenheim, Schafer (2010). Discrete-Time Signal Processing. Prentice Hall

Método de Tustin: Transformada bilineal

- Transformación bilineal: transformación algebraica entre las variables s y z que mapea todo el eje imaginario j en el plano s , a una revolución completa del círculo unitario en el plano z .
-

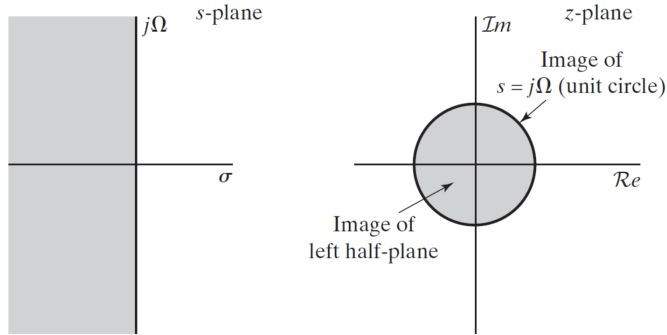


Figura: Tomado de Oppenheim, Schafer (2010). Discrete-Time Signal Processing. Prentice Hall

Ventaja de este mapeo o sustitución

Un filtro analógico $H_c(s)$ diseñado para cumplir con ciertas especificaciones en el dominio de la frecuencia se puede transformar en un filtro digital $H(z)$. ¡Podemos usar toda la teoría clásica de filtros analógicos!

$$s = \frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right) \longleftrightarrow z = \frac{1 + \frac{T_d}{2}s}{1 - \frac{T_d}{2}s}$$

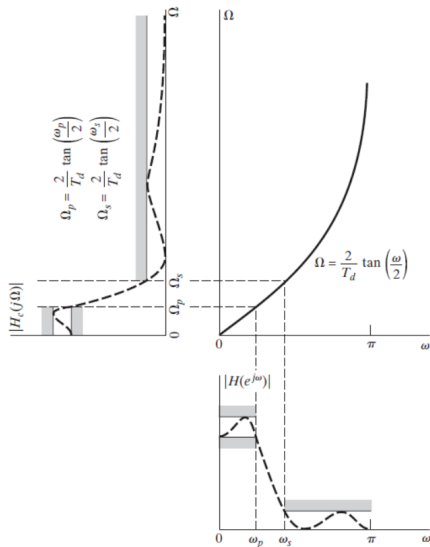
$$H(z) = H_c(s) \Big|_{s = \frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)}$$

$$\Omega = \frac{2}{T_d} \tan(\omega/2) \longleftrightarrow \omega = 2 \arctan(\Omega T_d/2)$$

Como $-\infty \leq \Omega \leq \infty$ se mapea en $-\pi \leq \omega \leq \pi$, la transformación entre las frecuencias es necesariamente no lineal.

¹El valor del parámetro T_d no tiene consecuencias en el diseño.

Método de Tustin: Diseño por pre-combado de frecuencias



- 1. Elija el filtro analógico que cumpla con el rendimiento deseado. Por ejemplo, un filtro Butterworth de segundo orden paso bajo.

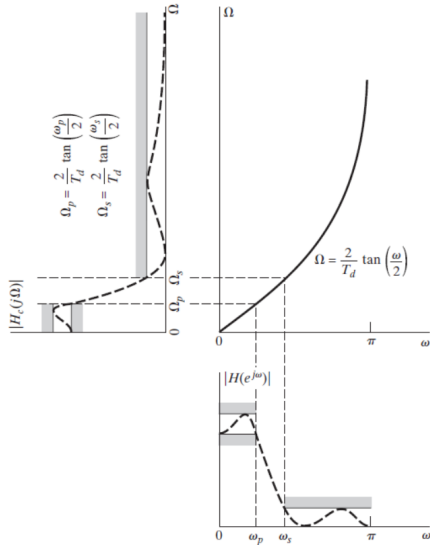
$$H_c(s) = \frac{\Omega_c^2}{s^2 + s\sqrt{2}\Omega_c + \Omega_c^2}$$

- 2. Encuentre la frecuencia de corte digital:

$$f_{co} = 100 \text{ Hz}, f_s = 1000 \text{ Hz}$$

$$\omega_c = f_{co} \frac{\pi}{f_s/2} = 0.628 \text{ rad}$$

Método de Tustin: Diseño por pre-combado de frecuencias (cont.)



- 3. Pre-combe las frecuencias analógicas:

$$\Omega_c = \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = 649.8 \text{ rad/s}$$

$$f_c = 103.42 \text{ Hz}$$

- 4. Construya el filtro analógico (de diseño)

$$H_c(s) = \frac{649.8^2}{s^2 + 649.8\sqrt{2}s + 649.8^2}$$

Método de Tustin: Diseño por pre-combado de frecuencias (cont.)

- 5. Aplique la transformación bilineal $s = \frac{2}{T_d} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)$ a $H_c(s)$ para obtener el filtro digital $H(z)$:

$$H(z) = \frac{649.8^2}{\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \right)^2 + 649.8\sqrt{2} \left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \right) + 649.8^2}$$

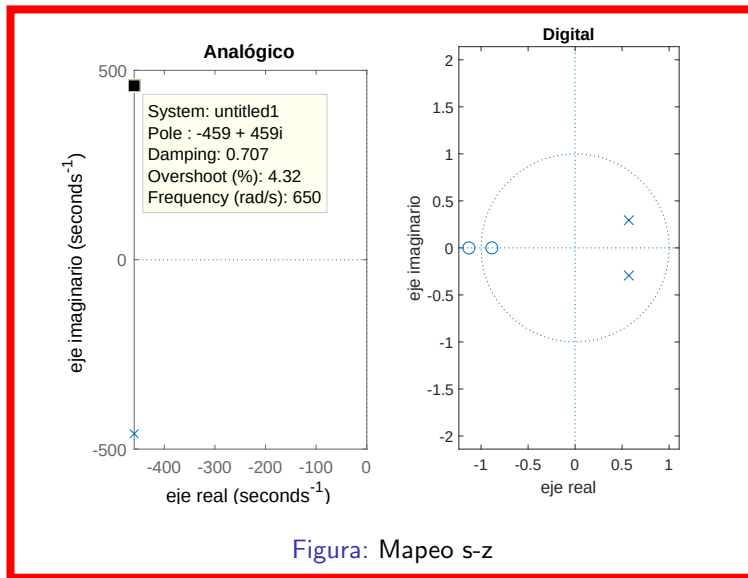
- 6. Reordene los términos de numerador y denominador:

$$H(z) = \frac{0.067 + 0.135z^{-1} + 0.067z^{-2}}{1 - 1.143z^{-1} + 0.413z^{-2}}$$

- 7. Mediante la transformada z inversa, encuentre la ecuación en diferencias:

$$y[n] = 0.067x[n] + 0.135x[n-1] + 0.067x[n-2] + 1.143y[n-1] - 0.413y[n-2]$$

Método de Tustin: Diseño por pre-combado de frecuencias (cont.)



Método de Tustin: Diseño por pre-combado de frecuencias (cont.)

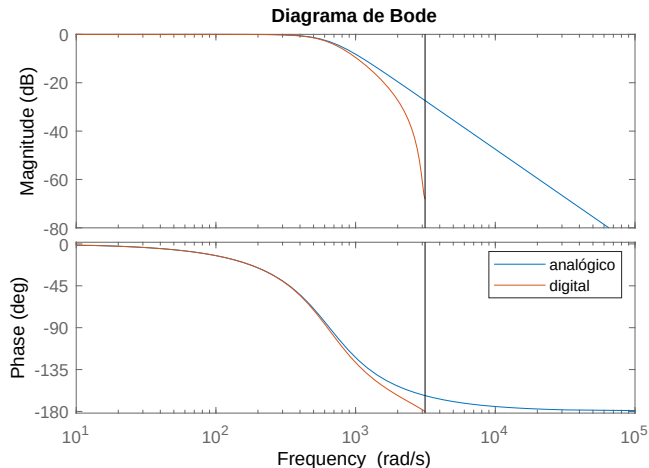
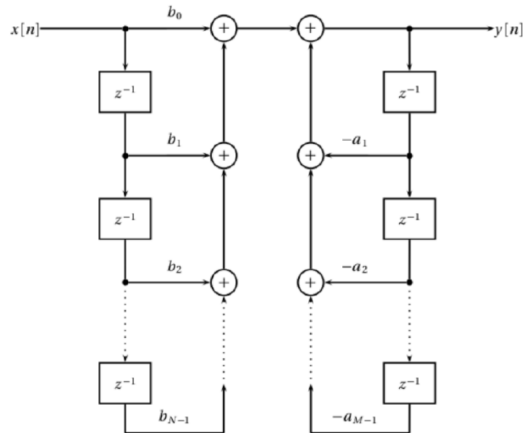


Figura: Función de respuesta en frecuencia

Estructuras típicas para implementar filtros IIR: Forma Directa I

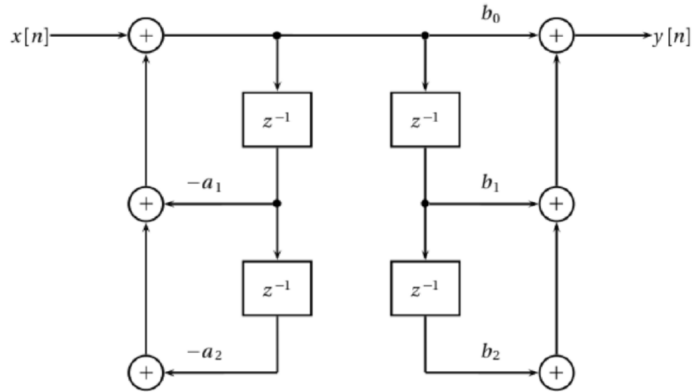
$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_{N-1} z^{N-1}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_{M-1} z^{M-1}}$$



Estructuras típicas para implementar filtros IIR: Forma Directa I invertida

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

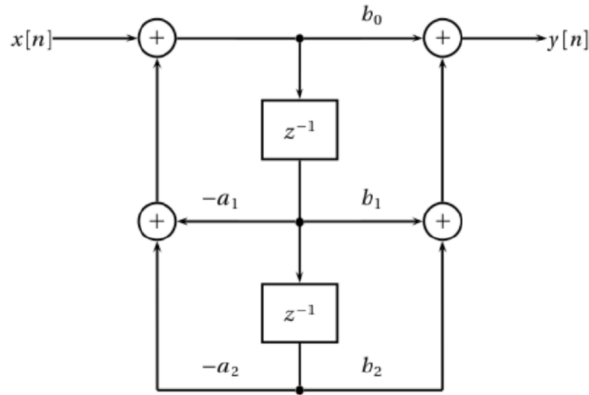
By the commutative properties of the z-transform, we can invert the order of computation to turn the Direct Form I structure into a new structure.



Estructuras típicas para implementar filtros IIR: Forma Directa II

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

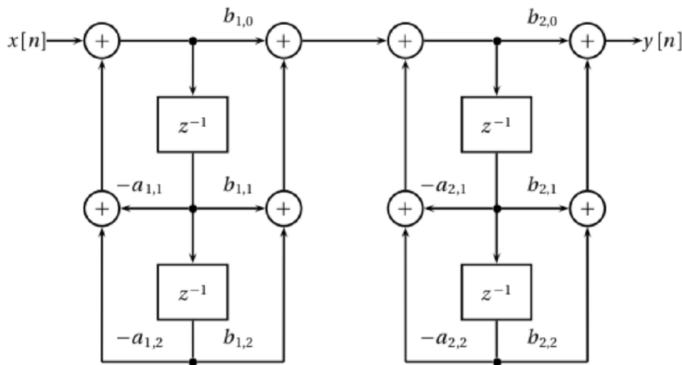
We can then combine the parallel delays together. This implementation is called Direct Form II; its obvious advantage is the reduced number of the required delay elements (hence of memory storage).



Estructuras típicas para implementar filtros IIR: Cascada de secciones de segundo orden

The cascade structure of N second-order sections is much less sensitive to quantization errors than the previous Direct form II of order $2 \cdot N$.

$$H(z) = \prod_{k=1}^N \frac{b_{0k} + b_{1k}z^{-1} + b_{2k}z^{-2}}{1 + a_{1k}z^{-1} + a_{2k}z^{-2}}$$



Receta de cocina

- 1 Diseñamos el filtro usando el método de Tustin o con Matlab/filterDesigner
- 2 Generamos un sistema en cascada de secciones de segundo orden y generamos un archivo matrix.h o exportamos la matriz de parámetros correspondiente con Targets/Generate C header
- 3 Incluimos el header (matrix.h) en una plantilla *provista* para filtro online u offline, con punto fijo o punto flotante, escrita en c (filter.c).

- Steven W. Smith, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Chapters 14, 15, 16, 19. California Technical Publishing. www.dspguide.com.
- Oppenheim, Schafer (2010). Discrete-Time Signal Processing. Prentice Hall
- Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., and Young, I. T. (1983). Signals and Systems. Prentice-Hall, Inc.
- Material de cátedra generado por el Dr. Rodrigo Gonzalez hasta 2022.